

이준형 Junhyeong Lee

관심 분야

Spatio-Temporal Video Representation

Domain Generalization

Vision-Language Models

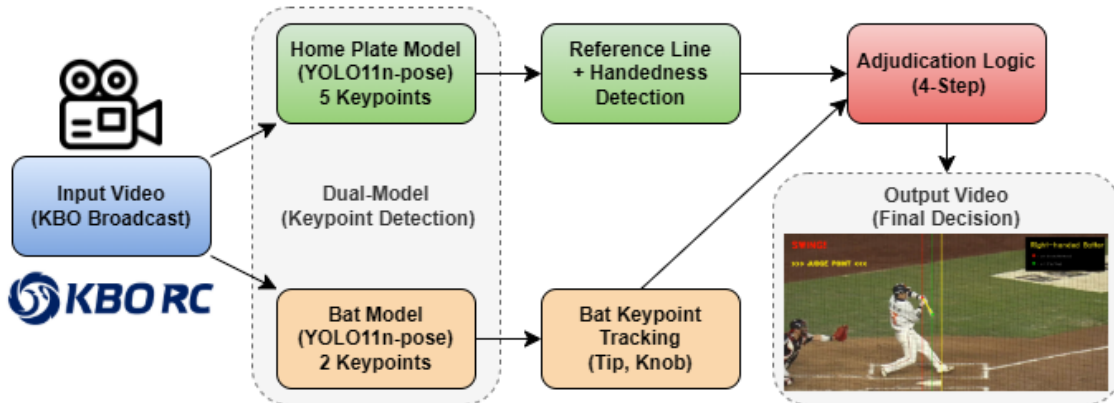
PROJECT 01 · FIRST-AUTHOR JOURNAL PAPER

실시간 KBO 체크스윙 자동 판정 시스템

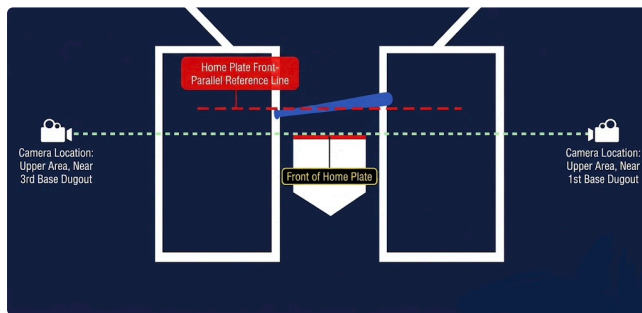


단일 중계 카메라 영상에서 배트·홈플레이트 키포인트를 추적해 스윙 여부를 실시간으로 판정하는 파이프라인

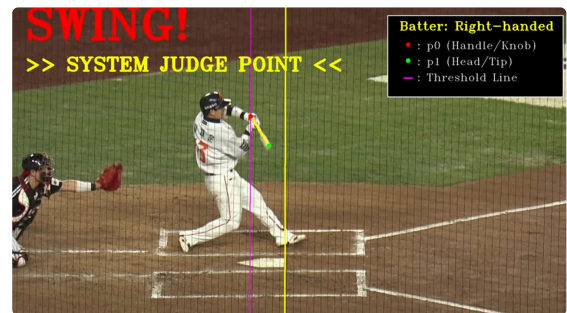
기간	2025.09 – 2026.04	소속	상명대학교 AMI Lab 학부연구생
게재	한국멀티미디어학회지 Vol.29 No.7, pp.1026–1035 (제1저자)	수상	2026-1 캡스톤디자인 경진대회 장려상
링크	논문 원문 · doi.org/10.9717/kmms.2026.29.7.1026	코드	github.com/leejunhyeong-02/kbo-checkswing-detection



(a) 전체 파이프라인. 홈플레이트(5 keypoints)와 배트(2 keypoints: tip, knob)를 각각 YOLO11n-pose 듀얼 모델로 검출하고, 기준선-타석 방향 추정 후 4단계 판정 로직으로 최종 결과를 출력.



(b) 기준선 설정. 홈플레이트 앞면과 평행한 판정 기준선을 정의하고, 카메라 위치(1:3루 덕아웃 상단)에 따른 원근 왜곡을 보정.



(c) 실제 판정 결과. 배트 knob(p0)·tip(p1) 추적과 보정된 임계선을 함께 표시한 실시간 판정 화면.

수행 내용

- 실제 판독 데이터셋 직접 구축 — 2025 시즌 KBO 비디오판독센터(KBORC)의 공식 체크스윙 판독 영상을 직접 수집해 학습·평가 데이터셋으로 구성
- 듀얼 키포인트 모델 설계 — 고정된 홈플레이트와 고속으로 움직이는 배트의 특성 차이를 고려해 두 모델을 독립적으로 라벨링·파인튜닝
- 원근 왜곡 보정 판정 기준선 — 홈플레이트 키포인트로 기울기를 추정해 카메라 각도에 따라 동적으로 임계선을 생성하는 기하학적 보정 로직 설계
- 4단계 판정 로직 — 스윙 유효 상태 검증 → 기준선 보정 → 좌/우 타석별 교차 판정 → 2-frame 연속성 검증으로 순간 오탐 완화
- 정량 평가 — 수집한 KBORC 공식 판독 사례 145건을 전수 평가하고 Confusion Matrix로 오류 유형 분석

83.45%

정확도 (KBORC 판독 대비)

93.42%

정밀도 (KBORC 판독 대비)

47.7 FPS

실시간 처리 속도

145건

2025 KBORC 공식 판독 영상

* 정확도·정밀도는 145건 각각에 대해 시스템 판정을 KBORC 최종 판독 결과와 대비하여 산출한 수치

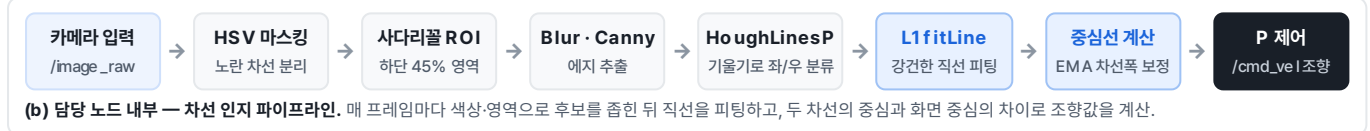
한계 분석 → 연구 질문

실제 스윙 90건 중 19건이 노스윙으로 오판되는 재현을 저하가 나타났고, 원인은 고속 타격 구간의 모션 블러로 배트 끝점 윤곽이 흐려져 모델이 배트 중심부를 끝점으로 오인하는 **키포인트 수축(Keypoint Shrinkage)** 현상이었습니다. 또한 구장·카메라 각도·조명이 달라질 때 성능이 흔들리는 문제를 확인했습니다. 이 두 한계가 **시간 정보를 활용한 강건한 표현 학습**과 **환경 변화에 강건한 도메인 일반화**라는 대학원 연구 관심으로 이어졌습니다.

1/10 스케일 자율주행 차량 — 카메라 기반 차선 인지

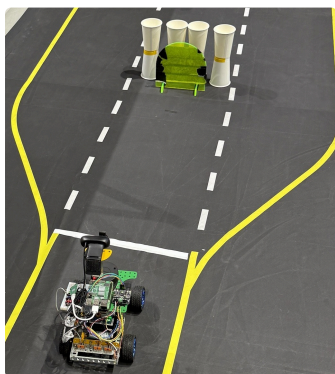
제20회 2025 국제로봇콘테스트 AI 자율주행 경진대회(1/10 B ASW 부문) 2위 · 지식재산처장상

기간	2025.05 ~ 2025.11	구성	3인 팀 프로젝트
담당	차선 인지 노드(lane_detector) — 영상처리 파이프라인 및 중심선·조향 계산		
링크	코드 · github.com/leejunhyeong-02/autonomous-asw-racer		

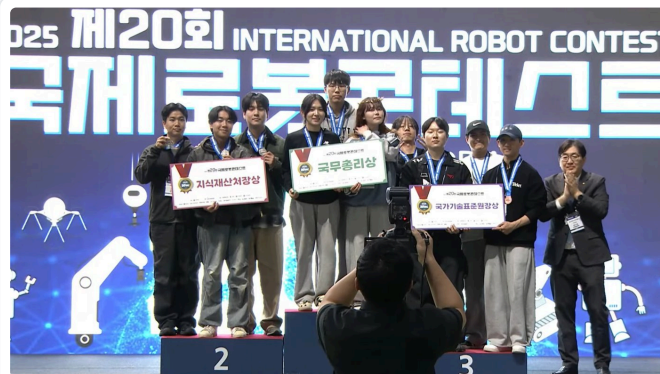


수행 내용

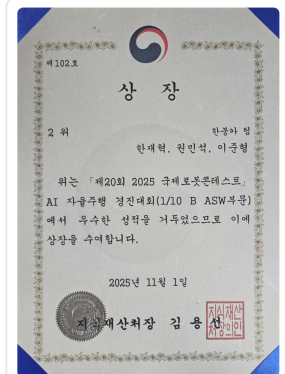
- 후보 영역 축소 — HSV 마스크로 노란 차선만 분리하고, 하단 사다리꼴 ROI로 트랙 밖 배경 노이즈 제거
- 좌/우 차선 추정 — HoughLinesP 선분을 기울기·위치로 좌우 분류한 뒤, 아웃라이어에 강건한 L1 거리 기반 cv2.fitLine 으로 직선 피팅
- 한쪽 차선 소실 대응 — 차선 폭을 EMA로 누적 추정해 두고, 곡선에서 한쪽이 사라지면 폭의 절반만큼 이동한 가상 중심선 생성
- 결승선 감지·미션 종료 — 흰색 수평 밴드를 검출하면 정지 후 오케스트레이터에 완료 신호 발령
- 설계 판단 — 탑재 보드 연산 자원과 실시간 제어를 고려해 딥러닝 대신 경량 고전 영상처리로 구현



(c) 대회 트랙과 차량. 전방 카메라 하나로 차선 인지



(d) 시상식. 지식재산처장상(2위) 수상



(e) 상장. 2025.11.01

경험 → 연구 질문

색상 임계값 기반 처리는 빠르지만 조명이 바뀌면 차선 마스크가 쉽게 흔들렸고, **조도·환경 변화에 대한 강건성**은 임계값 조정이 아니라 표현 학습 수준에서 다뤄야 한다는 문제의식이 KBO 연구의 한계와 함께 **도메인 일반화** 관심으로 이어졌습니다.